

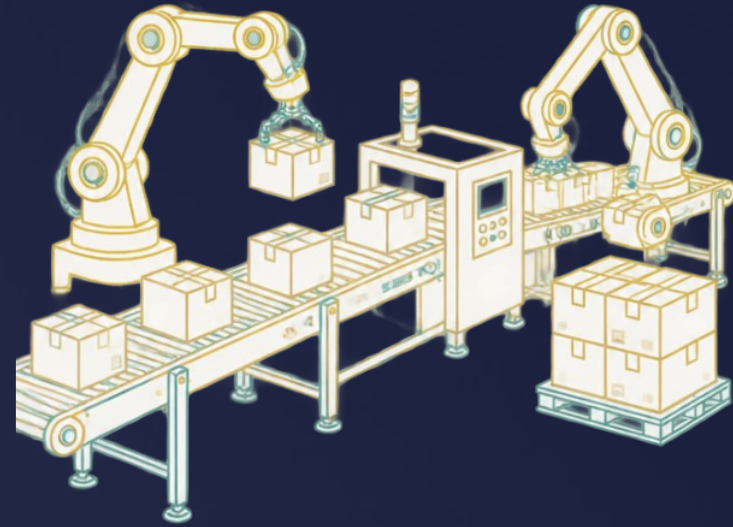


Matemática Aplicada à Gestão: Parte 1

Fundamentos numéricos, proporções e tomada de decisão corporativa.

Um Erro de Cálculo Milionário?

Se uma fábrica erra a proporção de insumos em apenas 2%, milhares de produtos podem ser perdidos. Como a matemática garante a sobrevivência de um negócio real?



Objetivos da Nossa Aula

CONCEITOS GERAIS

Nesta aula inaugural, você desenvolverá competências matemáticas essenciais para o mercado corporativo:

Identificar conjuntos numéricos em fluxos de caixa, inventários e medições.

Aplicar razões e proporções para comparar métricas de produtividade e custos.

Dominar regras de três simples e compostas para otimizar estoques e equipes.



Vocabulário Essencial da Gestão



Insumo

Material necessário para produzir bens ou serviços.



Estoque Mínimo

Quantidade limite antes de faltar produto.



Eficiência

Capacidade de produzir mais gastando menos recursos.



Razão

Comparação direta entre duas grandezas corporativas.

Conjuntos Numéricos no Negócio

CONCEITOS GERAIS

Toda informação contábil ou operacional pertence a um conjunto matemático específico. Saber diferenciar esses números impede erros grotescos de arredondamento em sistemas informatizados.



Lembre-se

Nem toda variável pode ser dividida:
não vendemos meio caminhão ou um
terço de funcionário!

[illegible]

Naturais e Inteiros na Empresa



Números Naturais ($\mathbb{N}$)

Contagem de unidades indivisíveis:

- Clientes atendidos.
- Caixas em estoque.
- Veículos na frota.



Números Inteiros ($\mathbb{Z}$)

Valores negativos em finanças:

- Saldo bancário (débito/crédito).
- Lucro ou prejuízo contábil.
- Variação em câmaras frias.

Racionais e Reais na Produção



Números Racionais (Q)

Fração, decimal ou dízima:

- Preços (ex: R\$ 4,75).
- Descontos e taxas.
- Peso de insumos.



Números Reais (R)

Inclui irracionais para engenharia:

- π em volume de tanques.
- Cálculo de depreciação contínua.

Classificação de Dados Gerenciais



O Perigo da Incompatibilidade

Configurar tipos de dados incorretos em planilhas causa falhas:

Itens: Números inteiros.

Custos/Taxas: Decimais (2 a 4 casas).

Perdas: Medidas contínuas (g/litros).



Atenção

Dividir 10 caixas por 3 lojas gera dízimas. Lojas recebem apenas itens inteiros, nunca frações.

Desafio: Identificando Conjuntos

Um gestor de logística analisa três variáveis: número de funcionários, saldobancário e peso do frete. A quais conjuntos pertencem essas grandezas?

1.

Reais, Naturais e Inteiros

2.

Inteiros, Racionais e Naturais

3.

Naturais, Inteiros e Racionais

4.

Racionais, Naturais e Inteiros

Desafio: Identificando Conjuntos



Um gestor de logística analisa três variáveis: número de funcionários, saldobancário e peso do frete. A quais conjuntos pertencem essas grandezas?

1.

Reais, Naturais e Inteiros

2.

Inteiros, Racionais e Naturais

3.

Naturais, Inteiros e Racionais



4.

Racionais, Naturais e Inteiros



Operações Básicas na Empresa

OPERAÇÕES PRÁTICAS

Adição, subtração, multiplicação e divisão formam a base do controle operacional. Na gestão, elas são combinadas para calcular receita bruta, ponto de equilíbrio, margem de contribuição e giro de estoques. A precisão nessas quatro operações determina a saúde financeira do negócio.

Cálculo de Custo Unitário

OPERAÇÕES PRÁTICAS

Estrutura de Custos

Custo unitário = (Fixos + Variáveis) /
Produção:

Fixos: Aluguel, salários, seguros (R\$ 12k).

Variáveis: Matéria-prima, energia (R\$ 8k).

Produção: 4.000 peças/mês.



Exemplo

Custo Unitário = $(12k + 8k) / 4k = R\$ 5,00/\text{peça}$.

[Proposed Product]

[Date]

For the Period: Jan 1, 2009 - Jun 30, 2010

Selling Price (P): \$ 12.00
Break-Even Units (X): 100 units
Break-Even Sales (S): \$ 1,188.12

Fixed Costs

Advertising	\$ 1,000.00
Accounting, Legal	
Depreciation	
Interest Expense	
Insurance	
Manufacturing	
Payroll	
Rent	
Supplies	
Taxes (real estate, etc.)	
Utilities	
Other (specify)	

Total Fixed Costs (TFC)

\$ 1,000.00

Variable Costs

Variables Costs based on Dollar Amount per Unit

Cost of Goods Sold	\$ 1.00	per unit
Direct Labor		per unit
Overhead		per unit
Other (specify)		per unit
Sum:	\$ 1.00	

Variables Costs based on Percentage

Commissions	7.50%	per unit
Other (specify)		per unit
Sum:	7.50%	

Total Variable Cost per Unit (V)

\$ 1.90

Contribution Margin per unit (CM) = P - V \$ 10.10
Contribution Margin Ratio (CMR) = $1 - V / P = CM / P$ 84.2%

Break-Even Point

© 2009 Vertex42 LLC

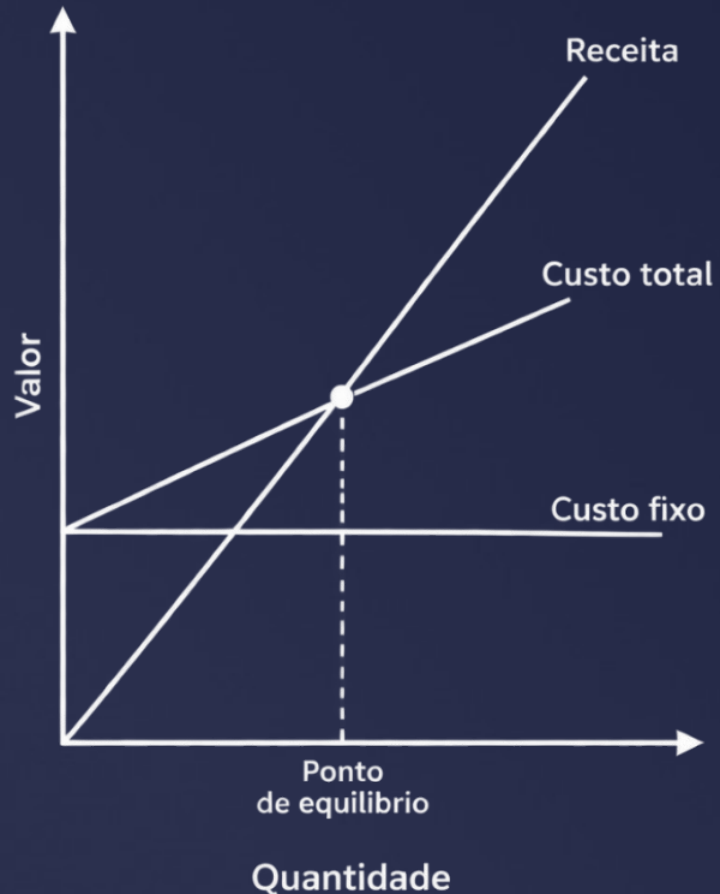
Equilíbrio Operacional

Entendendo a Margem

Se o produto custa R\$ 5,00 e é vendido por R\$ 8,00, a margem unitária é:

- Preço de Venda: R\$ 8,00
- Custo Variável: R\$ 2,00
- Margem Bruta: R\$ 6,00

Essa margem cobre custos fixos e gera lucro operacional.



Ponto-chave

Sem margem positiva, vender mais aumenta o prejuízo.

Verificando o Custo Unitário

Se uma empresa dobrar a sua quantidade produzida mantendo os mesmos custos fixos, o custo fixo unitário por produto cairá pela metade.



VERDAD
EIRO



FALSO



Prepare-se para explicar o seu raciocínio.

Verificando o Custo Unitário



Se uma empresa dobrar a sua quantidade produzida mantendo os mesmos custos fixos, o custo fixo unitário por produto cairá pela metade.



**VERDAD
EIRO**



FALSO



Por que é isso?

O valor fixo total é diluído por um número duas vezes maior de unidades produzidas.

O Conceito de Razão

Razão é o quociente a/b ($b \neq 0$). Na gestão, mede produtividade, liquidez e eficiência.



Peças por Hora: Razão entre produção total e tempo.



Custo por Atendimento: Razão entre despesas e clientes.



Rotatividade: Razão entre saídas e estoque médio.

Proporção: Igualdade de Razões

Uma proporção é a igualdade matemática entre duas ou mais razões: $a/b = c/d$. A propriedade fundamental garante que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios:

$$a \times d = b \times c$$

Se uma máquina produz 150 peças em 2 horas, esperamos que ela produza 300 peças em 4 horas sob as mesmas condições.



Lembre-se

Se $a/b = c/d$, qualquer incógnita pode ser isolada e calculada com exatidão.

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Direta ou Inversamente Proporcional?



Diretamente Proporcional

Quando uma grandeza sobe, a outra também:

- Mais entregas exigem mais combustível.
- Mais matéria-prima gera mais produtos.



Inversamente Proporcional

Quando uma grandeza sobe, a outra desce:

- Mais operários reduzem o tempo do lote.
- Maior velocidade reduz o tempo de viagem.

	Resina (kg)		Frascos (unidades)
	45 kg		600
	x kg		1.800

Regra de Três Simples Direta

Caso: Consumo de Embalagens

Uma linha de produção gasta 45 kg de resina plástica para moldar 600 frascos de cosméticos. Quantos quilos de resina serão necessários para atender a um pedido urgente de 1.800 frascos?

- Montagem: $45 / 600 = x / 1.800$
- Multiplicação cruzada: $600 \times x = 45 \times 1.800$

Resolução: $600x = 81.000 \rightarrow x = 81.000 / 600 = 135$ kg de resina.

Regra de Três Simples Inversa

Caso: Descarregamento

4 conferentes descarregam uma carreta em 6h. Com 8 conferentes de mesma produtividade, quanto tempo levará?

• Proporção inversa: $4 \times 6 = 8 \times x$

Resolução: $24 = 8x \rightarrow x = 3$ horas.



Atenção

Não cruze valores em grandezas inversas! O produto das linhas deve ser constante.



Checagem: Tipo de Relação

Se um centro de distribuição aumenta a velocidade de separação de 50 pedidos por hora para 100 pedidos por hora, o tempo necessário para separar 500 pedidos:

1. Aumenta em 50%, pois há maior desgaste dos separadores.
2. Dobra de valor, pois velocidade e tempo são grandezas diretamente proporcionais.
3. Permanece exatamente igual, pois o volume do lote é fixo.
4. Cai pela metade, pois velocidade e tempo são inversamente proporcionais.

Checagem: Tipo de Relação



Se um centro de distribuição aumenta a velocidade de separação de 50 pedidos por hora para 100 pedidos por hora, o tempo necessário para separar 500 pedidos:

1. Aumenta em 50%, pois há maior desgaste dos separadores.
2. Dobra de valor, pois velocidade e tempo são grandezas diretamente proporcionais.
3. Permanece exatamente igual, pois o volume do lote é fixo.
4. Cai pela metade, pois velocidade e tempo são inversamente proporcionais.



Regra de Três Composta



Múltiplas Variáveis

Processos fabris dependem de várias grandezas. A regra de três composta relaciona três ou mais fatores:

- Máquinas em operação.
- Horas diárias trabalhadas.
- Dias de produção.
- Peças produzidas.



Ponto-chave

Compare cada variável com a incógnita para definir a proporcionalidade.

Passo a Passo da Regra Composta



1. Identificar

Organizar as grandezas em colunas com suas respectivas unidades.

2. Analisar Sentido

Fixar a coluna da incógnita e avaliar se as outras são diretas ou inversas.

3. Inverter Inversas

Inverter as frações das grandezas inversamente proporcionais.

4. Resolver

Igualar a razão principal ao produto das razões secundárias e calcular.

Caso Real: Otimização Fabril

O Problema da Fábrica de Caixas

6 máquinas, 8h/dia, produzem 1.200 caixas em 5 dias. Quantas caixas 9 máquinas, 10h/dia, produzem em 4 dias?

- Relação: mais máquinas/horas (+ caixas: direta); menos dias (- caixas: direta).
- Equação: $1.200 / x = (6/9) \times (8/10) \times (5/4)$
- Multiplicando: $(6 \times 8 \times 5) / (9 \times 10 \times 4) = 240 / 360 = 2/3$

$1.200 / x = 2/3 \rightarrow 2x = 3.600 \rightarrow x = 1.800$
caixas.

$$\frac{1200}{x} = \frac{6}{9} \times \frac{8}{10} \times \frac{5}{4}$$



$$\frac{6 \times 8 \times 5}{9 \times 10 \times 4} = \frac{240}{360} = \frac{2}{3}$$



$$\frac{1200}{x} = \frac{2}{3}$$



$$2x = 3600 \rightarrow x = 1800$$

Etapas de Cálculo de Produção

Ordene os passos lógicos que um gestor deve seguir ao aplicar uma regra de três composta para redimensionar sua equipe:

Multiplicar as razões e isolar a incógnita para encontrar o resultado.

Tabelar os dados conhecidos e identificar a grandeza desconhecida.

Classificar cada grandeza como diretamente ou inversamente proporcional.

Inverter os valores das grandezas identificadas como inversas.

Etapas de Cálculo de Produção



Ordene os passos lógicos que um gestor deve seguir ao aplicar uma regra de três composta para redimensionar sua equipe:

1
Tabelar os dados conhecidos e identificar a grandeza desconhecida.

2
Classificar cada grandeza como diretamente ou inversamente proporcional.

3
Inverter os valores das grandezas identificadas como inversas.

4
Multiplicar as razões e isolar a incógnita para encontrar o resultado.

Gestão de Materiais e Estoques

Almoxarifado: cálculo de consumo, reposição e lote econômico.



Consumo Médio Diário

Demanda mensal / dias úteis:

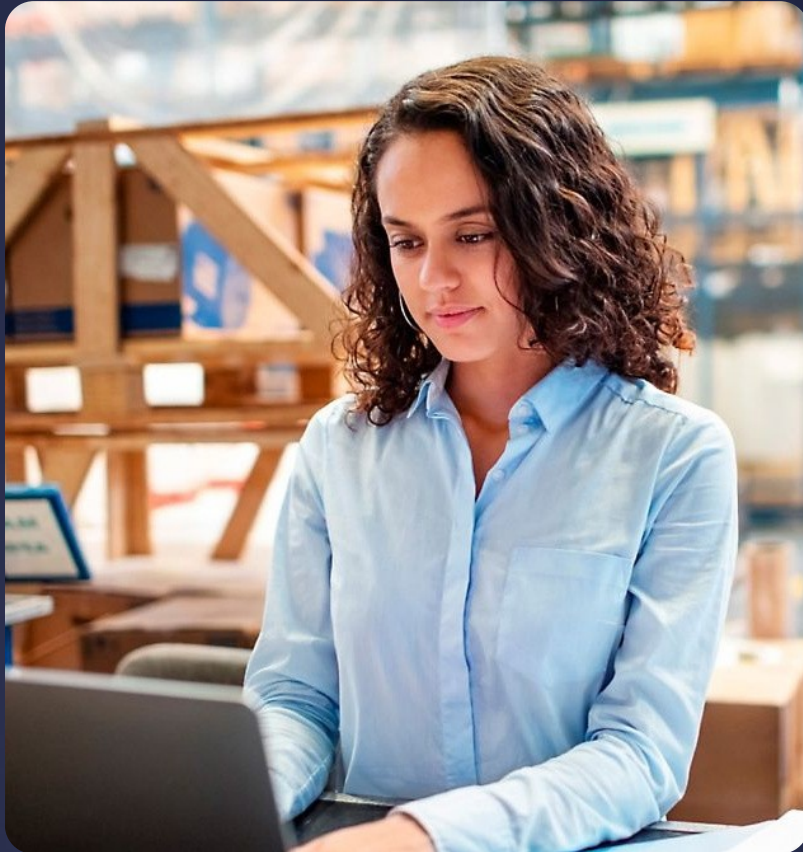
- Demanda: 2.200 un
- Dias: 22
- Consumo: 100 un/dia

Ponto de Pedido (PP)

Momento de repor estoque:

- Prazo: 5 dias
- Seg.: 200 un
- PP: $(100 \times 5) + 200 = 700$ un

Previsão de Insumos Críticos



Fatores de Consumo Variável

Gestores monitoram três variáveis para evitar desabastecimento:

Taxa de Refugo: Perda média fabril.

Sazonalidade: Picos de demanda.

Lead Time: Atrasos na entrega.



Exemplo

Com 5% de perda, para entregar 1.000 itens, planeje insumos para 1.053 unidades.

Calculadoras e Planilhas

Automação para Evitar Erros

Cálculo manual treina o raciocínio, mas usamos planilhas para agilidade:

Fórmulas: Atualização instantânea ao mudar variáveis.

Precisão: Elimina erros humanos em cálculos repetitivos.

Simulações: O que ocorre se o insumo subir 10%?



Lembre-se

Planilhas seguem sua lógica. O pensamento crítico é insubstituível.



A Matemática das Planilhas

AUDITOR PÚBLICO INTERNO (ADMINISTRAÇÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

06/11/2022

NÍVEL SUPERIOR





Minimizando Erros de Análise

Validação Numérica

Desvios decimais em custos geram rombos contábeis. Práticas de validação:

Estimativa: Verifique se o resultado faz sentido físico e financeiro.

Prova Real: Multiplique custo unitário pela quantidade para conferir.

Conferência Cruzada: Compare cálculos de dois sistemas ou pessoas.

Teste Rápido de Gestão



Pergunta 1:

Se 5 caminhões transportam 120 toneladas de grãos, quantas toneladas transportarão 8 caminhões idênticos?

Pergunta 2:

Um estoque de 600 unidades atende a demanda diária de 30 unidades por quantos dias?

Pergunta 3:

Qual operação matemática básica é usada para encontrar o custo médio unitário a partir do custo total?

Teste Rápido de Gestão



Resposta 1:

192 toneladas ($120 \div 5 = 24$ t por caminhão; $24 \times 8 = 192$ t).

Resposta 2:

20 dias ($600 \div 30 = 20$ dias).

Resposta 3:

Divisão (Custo Total dividido pela Quantidade Produzida).

Estudo de Caso: O Fornecedor A ou B?

Decisão de Compra Corporativa

Restaurante consome 1.200 kg/mês:

Fornecedor A: 5 kg por R\$ 26,00.

Fornecedor B: 30 kg por R\$ 150,00.

Preço por quilo:

- Fornecedor A: R\$ 5,20/kg.

- Fornecedor B: R\$ 5,00/kg.

Economia: $1.200 \text{ kg} \times \text{R\$ } 0,20 = \text{R\$ } 240,00/\text{mês}.$



Impacto da Precisão no Lucro



CONCEITOS GERAIS

Na gestão de alto desempenho, centavos importam. Em escala industrial de 500.000 unidades ao ano, uma economia proporcional de R\$ 0,08 por unidade representa R\$ 40.000,00 a mais no lucro líquido da organização.



Curiosidade

Grandes companhias aéreas já economizaram centenas de milhares de dólares ao retirar apenas uma azeitona das saladas servidas a bordo!

Precisão Matemática e Eficiência



Em sua opinião, um pequeno arredondamento de centavos em planilhas financeiras pode realmente colocar a saúde de uma grande empresa em risco? Como a precisão afeta a confiança dos clientes e acionistas?

Precisão Matemática e Eficiência



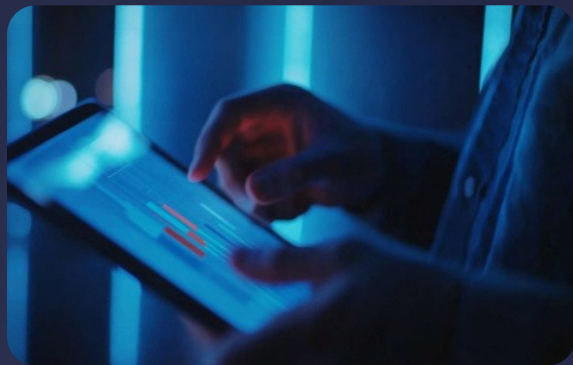
Você poderia ter dito...

Arredondamentos sucessivos podem acumular distorções de milhares de reais.

Erros fiscais geram autuações e multas pesadas de órgãos reguladores.

A confiabilidade dos relatórios contábeis sustenta o investimento.

Síntese dos Aprendizados



Conjuntos Numéricos:
Usamos Naturais, Inteiros e Racionais conforme a natureza de cada variável de gestão.



Razão e Proporção:
Comparamos grandezas para medir produtividade, margens e custos unitários com precisão.



Regra de Três:
Dimensionamos estoques, equipes e processos fabris simples ou compostos sem desperdícios.

Missão Prática: O Redimensionamento



1.Equação: $720/1440 = (6/x) \cdot (6/8)$

Grandezas: Encomendas (D), Operadores (I), Horas (I).

1.Cálculo: $0,5 = 36/8x \rightarrow 4x = 36 \rightarrow x = 9$ operadores.

1.Contratações: $9 - 6 = 3$ novos funcionários.

Próximo Passo: Aula 2

OPERAÇÕES PRÁTICAS

Na próxima aula, avançaremos para o universo das **Porcentagens Comerciais**, **Estatística Básica** (média, mediana e moda) e **Lógica de Previsão Empresarial**.



Lembre-se

Revise as proporções calculadas hoje: elas serão a chave para entender as variações percentuais de mercado!

